多层钢结构及其抗震设计

王 元 清

清华大学土木工程系

2009.11

5.1 结构体系与工程应用

（1）多层钢结构房屋的结构体系

- 纯框架体系
- 框架-支撑体系
- 框架-剪力墙体系
- 钢-混凝土组合结构体系

.....

（2）工程应用

- 钢结构办公楼（写字楼）
- 轻钢住宅

5.2 多层钢结构房屋的抗震计算

- 对多层钢结构进行抗震验算时，一般只需考虑水平地震作用，并在结构的两个主轴方向分别验算，各方向的水平地震作用应全部由该方向的抗震构件承担。
- 平面布置较规则的多层框架，其横向框架的计算宜采用平面计算模型，当平面不规则且楼盖为刚性楼盖时，宜采用空间整体模型。
- 设计参考《钢结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》等。
- 抗震计算方法：1）底部剪力法；
  2）振型分解反应谱法；
  3）时程分析法。



5.3 多层钢结构办公楼抗震设计与应用

- 在国外多层钢结构办公楼应用十分广泛，成为建筑师和结构师首选的建筑结构形式。
- 在我国近年来多层钢结构办公楼（写字楼），随着轻钢结构的发展应用也日益广泛，以其完美的建筑造型获得建筑师们的青睐，同时以其优越的抗震性能、施工进度快和相对经济技术指标得到广大业主的信任和采用。

- 下面介绍：

  （1）多层钢结构办公楼的应用

  （2）多层钢结构办公楼的抗震设计实例



5.3.1 多层钢结构办公楼的工程应用



马鞍山钢构厂
多层办公楼



济南炼油厂
钢结构办公楼



枣庄矿务局第二机械厂
钢结构办公楼

四川九寨天堂项目









5.3.1 多层钢结构办公楼的抗震设计实例

（1）北京华腾园小区行政管理楼工程(1)





层数：4+1(地下)；　柱　网：6x8/8.5m；　建筑面积：3807m²；
层高：3.5/3.9m；　楼面活载：2.0kN/m2；　结构计算：空间/框架；
楼盖：叠合板组合；　柱 截 面：箱形；　用　钢　量：38.1 kg/m²
设防烈度：8度。

（1）北京华腾园小区行政管理楼工程(2)









详见论文:

（1）陈　全，石永久，***王元清***，陈　宏　**钢-混凝土叠合板组合楼盖在多层轻钢房屋的应用**。《工业建筑》，2001年第6期, 2001.06,-pp69-71。

（2）***王元清***，**石永久，陈　全　大跨度预应力混凝土空心板及其在多层轻型房屋钢结构中的应用。**《新型建筑材料》。2004年第2期, -pp59-61。

（3）黄　怡，***王元清***，石永久　**多层轻钢框架结构的抗震性能分析。**《工业建筑》。2006，36（12）：73-75。

（2）河北省廊坊市残联办公楼





层数：9；　　柱　网：7.0x6.6m；　　建筑面积：8600m²；
层高：3.0/3.5m；　楼面活载：2.0kN/m²；　结构计算：空间/框架-支撑；
楼盖：现浇板；　　柱 截 面：工型/箱形；　用　钢　量：70.8 kg/m²；
设防烈度：8度。

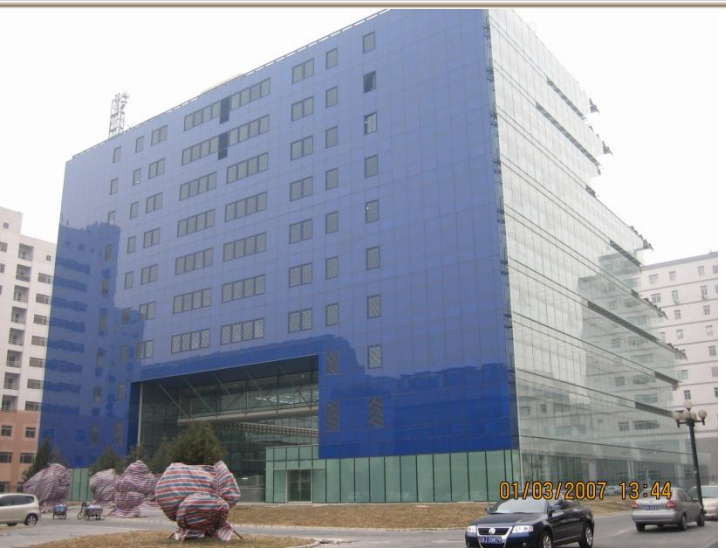
详见论文：

(1)黄　怡，*王元清*，石永久　**框架-支撑钢结构抗震性能的有限元分析**。《四川建筑科学研究》。2005，31（6）：140-143。

(2)*王元清*，王斌斌，石永久，刘歌青，陈　宏　**偏心支撑体系在多层钢结构框架中的应用研究**。《华中科技大学学报》(城市科学版)。2007，24(2)：1-4。

(3)熊　俊，*王元清*，石永久，王斌斌　**含偏心支撑高层钢结构的抗震性能分析**。《郑州大学学报》（工学版）2009。

（3）清华大学钢结构办公楼和写字楼



清华大学环科楼



清华大学
建筑节能研究中心



清华大学科技园





5.4 轻钢结构住宅的抗震设计与应用

5.4.1 轻钢结构住宅及其在我国的发展

5.4.2 轻钢结构住宅的主要结构形式

5.4.3 轻钢结构住宅发展存在问题与科研

5.4.4 我国轻钢结构住宅工程实例介绍

5.4.5 轻钢住宅示范楼工程的设计

5.4.1 轻钢结构住宅及其在我国的发展

1、轻钢结构住宅及其特点

(1)轻钢结构住宅是以经济钢型材构件作为承重骨架，以轻型墙体材料作为围护结构所构成的居住类建筑。

经济钢型材构件包括冷弯型钢、热轧或焊接H型钢、T型钢、焊接或无缝钢管及其组合构件；

轻质墙体材料包括压型钢板及其组合板材、PC板、蒸压轻质加气混凝土版(ALC板)及稻草板等重量轻、保温防火隔热性能好、防水和耐久性能好的轻质材料。

(2)轻钢结构住宅体系主要包括以钢结构为主、钢木混合、钢木和混凝土混合结构三种；

(3)钢结构建筑体系用于民用住宅，经广泛的研究和试验表明，其建筑物的重量与其它类住宅通用体系相比可减轻30%，有利于建设高层民用住宅；特别是在地质承载能力低的地方和地震烈度较高的地方，其综合经济效益优于一般住宅建筑体系；采用轻钢结构比砖混结构，其楼房使用面积可提高5%左右，建造成本比混凝土结构降低10%以上。

(4)与传统的住宅结构相比，轻钢结构住宅具有以下特点：

1)建筑空间布置灵活，能满足不同住户对住宅多种功能要求；

2)采用材料轻质高强，抗震性能好，安全性高；

3)可以实现住宅建设的工业化和产业化；

4)施工方便快捷，建设周期短；

5)符合国家环保和可持续发展的要求；

6)综合经济效益好；

7)防火和防腐功能较差；

8)设计和施工的技术要求较高；

2、轻钢结构住宅的应用

(1)现在许多发达国家，轻钢结构建筑是一种常见的结构体系。在美国普通的低层民用住宅中，采用轻钢结构，特别是采用镀锌轻钢龙骨作为承重结构体系应用于住宅建造所占的比例，从90年代初的5%已发展到现在的25%左右。

(2)在美国、日本、意大利、澳大利亚等国家和地区，早已把钢结构用于住宅。美国普通的低层民用住宅中，钢结构住宅所占的比例由90年代初的5%发展到目前的25%左右，且技术已经成熟完善。

例如：

日本积水房屋株式会社开发的**B型体系**；

意大利钢铁公司与热那亚大学合作研究的**BASIS工业化建筑体系**

(3)早期进入我国市场的国外轻钢结构公司，如ABC、BULTLER和冠达尔等近年来成立商住部，随着中国的入世，准备大规模开发我国的多层钢结构(含轻钢住宅)市场；

(4)20世纪80年代中期，随着我国改革开放的深入，工业化的轻钢别墅也进入我国，上海龙柏饭店、大连桃园山庄、北京光明公寓等引进日本大和、积水、三泽房屋株式会社轻钢别墅200多栋，这些别墅大都供外国人居住；

(5)近几年，苏州、广州又从美国、澳洲引进2~3层别墅，其房屋的承重骨架、围护结构和设备等全套从国外引进，中方只负责基础、地坪及房屋构件的组装；

(6)我国的轻钢住宅的研究和应用起于90年代末，目前还处于研究和试点工程阶段。目前的全国各地进行了大量的试点项目。

我国轻钢住宅的试点项目统计
(后面介绍的实例除外)

1)新疆库尔勒的一栋8层错列桁架体系钢框架住宅楼;
2)北京西三旗水电宿舍6层H型钢-剪力墙结构体系住宅楼;
3)涿州中铁金属结构总厂4层纯钢框架轻钢住宅试验楼;
4)江阴京江轻钢房屋公司5层钢框架轻钢住宅试验楼;
5)马鞍山光明新村2栋16层框支结构体系住宅试验楼;
6)上海现代房产实业有限公司数低、高层住宅轻钢试验楼;
7)朝阳区十里堡晨光家园B区10层H型钢梁柱小高层住宅楼;
8)清华大学大石桥学生5#公寓(7层框支结构体系);
9)北京经济技术开发区(亦庄)青年公寓(5栋12层框筒结构);
10)河北唐山;
.....

5.4.2 轻钢结构住宅的主要结构形式

我国常用的轻钢结构体系如下：

(1) 纯框架结构体系

(2) 框支结构体系

(3) 框架剪力墙结构体系

(4) 错列桁架体系

(5) 钢-混凝土组合结构体系

(1) 纯框架结构体系

纯框架结构体系在地震区一般不超过15层。框架结构的平面布置灵活，可为建筑提供较大的室内空间，且结构各部分刚度比较均匀。框架结构有较大的延性，自振周期较长，因而对地震作用不敏感，抗震性能好。但框架结构的侧向刚度小，由于侧向位移大，易引起非结构构件的破坏，因此不宜建的太高。

(2) 框支结构体系

纯框架在风、地震荷载作用下，侧移不符合要求时，可以采用带支撑的框架，即在框架体系中，沿结构的纵、横两个方向布置一定数量的支撑。在这种体系中，框架的布置原则和柱网尺寸，基本上与框架体系相同，支撑大多沿楼面中心部位服务面积的周围布置，沿纵向布置的支撑和沿横向布置的支撑相连接，形成一个支撑芯筒。采用由轴向受力杆件形成的竖向支撑来取代由抗弯杆件形成的框架结构，能获得比纯框架结构大的多的抗侧力刚度，可以明显减小建筑物的层间位移。

(3) 框架剪力墙结构体系

在框架结构中布置一定数量的剪力墙可以组成框架剪力墙结构体系，这种结构以剪力墙作为抗侧力结构，既具有框架结构平面布置灵活、使用方便的特点，又有较大的刚度，可用于40至60层的高层钢结构。当钢筋混凝土墙沿服务性面积（如楼梯间、电梯间和卫生间）周围设置，就形成框架多筒体结构体系。这种结构体系在各个方向都具有较大的抗侧力刚度，成为主要的抗侧力构件，承担大部分水平荷载，钢框架主要承受竖向荷载。

(4) 错列桁架体系

错列桁架体系是19世纪60年代中叶，由麻省理工学院在美国钢铁公司的赞助下开发的一种结构体系。其基本组成是由高度由一层楼高、跨度等于建筑全宽的桁架，两端简支于房屋外围的纵列钢柱上，而横向不设中间柱。在房屋横向的每列柱轴线上桁架隔一层设一个，而在相邻柱轴线上桁架则交错布置。在相邻桁架间，楼板一端支承在桁架上弦杆、另一端则支承在相邻桁架的下弦杆上。主要用于多、高层住宅中。目前，这类结构体系在国内应用较少。

(5)钢-混凝土组合结构体系

钢-砼组合结构体系是由钢管混凝土柱、钢骨混凝土梁、抗侧力支承、双向轻钢密肋组合楼盖和复合外墙板等构件组成的钢结构框架支撑结构体系。

特别指出的是，在轻钢住宅结构中钢-混凝土组合楼盖对提高结构整体刚度和降低楼盖的厚度是十分有效的。目前常用的组合楼盖的形式主要有以下几种：

1)压型钢板(楼承板)-现浇钢筋混凝土组合楼板；

2)预制钢筋混凝土薄板-叠合现浇层组合楼板；

3)密排托梁-现浇钢筋混凝土组合楼板；

4)钢扁梁+预应力预制板-叠合现浇层组合楼板(无梁楼盖)；

5)整体现浇钢筋混凝土组合楼板(双向板)；

目前，也有人研究开发轻骨料、加气混凝土或其它轻质楼板。

5.4.3 轻钢结构住宅发展存在问题与科研

一、轻钢结构住宅发展存在问题

(1)轻型钢结构住宅结构体系研究；

(2)轻钢结构楼面抗振、减振措施；

(3)轻钢结构抗风研究；

(4)轻钢结构防火和防腐技术；

(5)轻钢结构中维护结构及隔断体系研究与开发；

(6)典型钢构件及其连接构造试验研究；

(7)轻钢结构住宅配套使用的建筑材料、设备的经济性研究；

(8)轻钢结构构件及配件的选择、结构体系设计与施工技术；

(9)新型围护结构与隔断体系的研制与开发；

(10)多、高层钢结构住宅建筑体系的结构选型；

(11)多高层钢结构构件及配件的选择，结构体系设计与施工技术；

二、轻钢结构住宅的科研现状

近年来，我国一些科研院所、高等院校、设计机构、开发企业和施工单位联合进行轻钢结构住宅方面的研究开发和试点工程工作，2000年初建设部组织轻钢结构住宅方面研究课题的立项申报工作，各省市自治区建委联合开发、科研和施工等进行申报。经建设部组织专家多次评审，共有19个项目列入首批

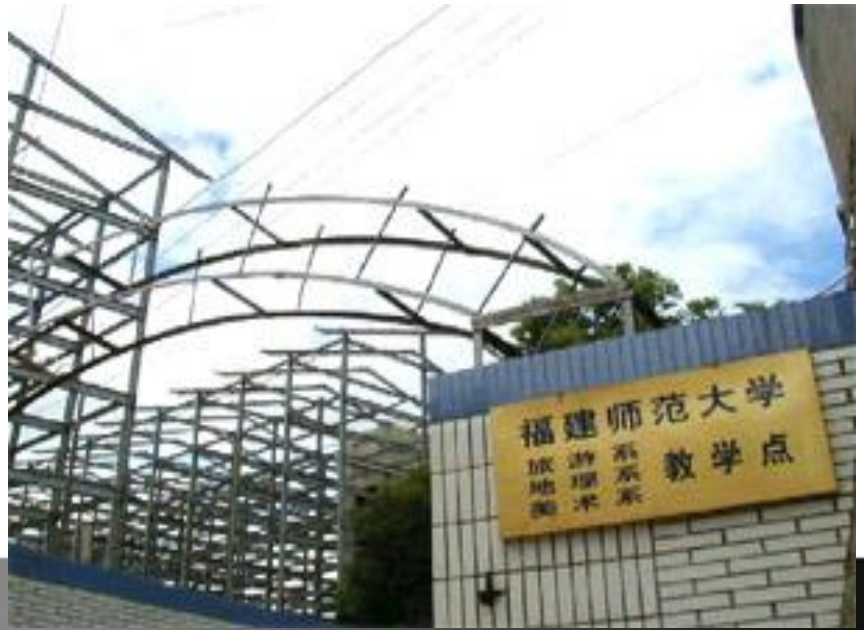
2002年又启动第二批轻钢结构住宅方面研究课题立项工作。

科研攻关项目—钢结构住宅建筑体系与关键技术(见下表)。

5.4.4 我国轻钢结构住宅试点工程实例介绍

1. 福州师范大学学生公寓

福州师范大学的两栋6层学生公寓，建筑面积1.1万平方米，钢结构梁柱均采用马钢热轧H型钢。由北京塞博斯钢构工程公司设计，马钢H型钢加工中心制作安装。22名工人于8月10日至9月底仅用40天就完成500多吨H型钢的安装任务。经甲方验收一次性通过。 经济指标良好，钢结构材料及加工费用平均5400元/吨，每平方米成本不足800元。





2. 马钢H型钢别墅

马钢H型钢住宅实验楼为2层四坡顶独立式建筑，总建筑面积为210m^2，底层高2.5m为车库，二层高2.8m为二室一厅。主体结构采用马钢Q235热轧H型钢钢框架；楼面采用薄壁镀锌檩条和方管桁架上铺细木工板，贴钢丝网后抹灰粉刷，带铝铂防水卷材TBL和油毡瓦屋面；外墙墙体采用轻钢笼骨细木工板贴TBL，钉钢丝网后抹灰粉刷，墙体内面安装保温稻草板，面层为纸面石膏板；内墙墙体采用轻钢笼骨加保温稻草板吊平顶，面层为纸面石膏板；塑钢门窗，内门为木门；基础为钢筋混凝土独立柱基。该实验楼自2000年6月1日破土动工，历时两个月结束。其中基础施工及H型钢钢框架制作、安装由马钢修建工程公司承担，历时15日；其余部分由上海现代房地产实业有限公司承建，历时45日。验收时隔声性能和防水性能均符合国家规定要求，热工性能超过国家规定要求。 经济指标也还不错，项目总投资:28.04万元，工程造价为1335元/m^2。



3.长沙远大集成住宅楼

湖南长沙远大铃木住房设备公司投资的沙远大集成六层钢结构住宅楼，建筑面积为3000平方米。采用马钢生产的H200×200、H294×200、200×100和H200×204四个规格的热轧H型钢。由湖南省设计院设计，湖南省六建公司施工安装，工期3个月，总投资2000万元，总用钢量240.56吨，单位用钢量60kg/m^2，全套住宅造价(包括整体厨房、浴室，全套家具)高达3000元/平方米。





4. 莱钢的钢结构住宅试验小区

莱钢的钢结构住宅节能示范试点工程，总建筑面积22000平方米，采用国产H型钢和保温节能新技术新材料，结构设计合理，建筑风格灵活，有效面积使用率高，户内空间可多方案分割，满足用户的不同需求，保温节能性能好，综合造价比钢筋混凝土结构降低5%



5.天津太平洋村新型住宅博览会参展示范楼(1)

此楼采用焊接H型钢框架结构，由北京众拓建筑工程设计公司，冶金部建筑研究总院和中国建筑标准设计研究所分别设计。承重楼板采用美国福林公司在国内生产的大跨度预应力空心板，外围护结构为C型钢龙骨，内置100mm厚的矿棉保护层，内墙面基材采用10mm厚的石膏板，外墙采用12mm厚的水泥刨花板。这栋住宅工厂加工周期30左右，现场装配约需40左右。承重框架的平均用钢量约为每平方米55公斤，用钢量为65kg/m^2，用钢量偏大。



6. 天津太平洋村新型住宅博览会参展示范楼(2)

本建筑主框架以轧制型钢为主，次梁采用槽型钢，楼板采用钢木楼板，墙面采用轻钢龙骨，外墙采用挤塑泡沫保温隔热板，外挂PVC仿木纹挂板条。结构及外装修施工不足20天，用钢量50kg/m^{2}左右，造价每平方米1000元左右。



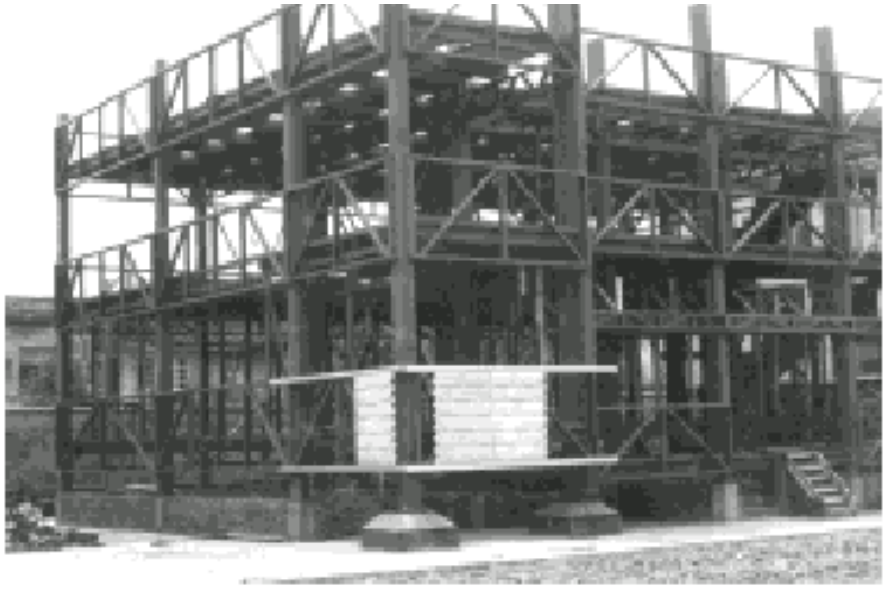
7. 天津太平洋村新型住宅博览会参展示范楼(3)

该住宅的柱和斜梁采用矩形方钢管，水平梁为复合木材，采用中密度人造木板为密肋构件，内置矿棉保温层和隔声材料，在工厂制造成整块复合板材，用于承重楼板、外墙板和屋面板，大大减少了结构的自重。用钢量约为30kg/m^2，建筑安装造价约为每平方米900元。不足的是需要大量的木材。



8.轻钢轻板住宅建筑体系试点工程(上海)

该建筑物结构采用耐火、耐腐蚀强、强度高的合金钢冷弯成各种型钢，综合采用木结构、钢结构和混凝土结构的各种节点的优点制作成一个钢包混凝土的框架结构，楼板采用压型钢板作为受力模板，在压型钢板上现浇轻质陶粒混凝土的组合楼板，内隔墙灵活隔断悬挂式分隔墙。本建筑用钢量约为60kg/m^2。





9. 其他轻钢住宅工程实例(1):



宝钢援建都江堰钢结构住宅小区效果图



上海中福花苑钢结构住宅工程是建设部住宅钢结构样板工程，高100米，共19层。

9. 其他轻钢住宅工程实例(2):



武汉最大钢结构住宅小区世纪家园开建
提供2300套房





由杭萧钢构承建的12座高层钢结构住宅
主体建筑在武汉市世纪家园全面封顶

9. 其他轻钢住宅工程实例(3):



上世纪九十年代在新疆库尔勒市成功地建成一幢8层高的轻钢结构住宅。



作为北京四大建筑龙头之一，北京住总集团计划开发一批节能省地型的钢结构住宅。

9. 其他轻钢住宅工程实例(4):



超轻型钢结构住宅体系

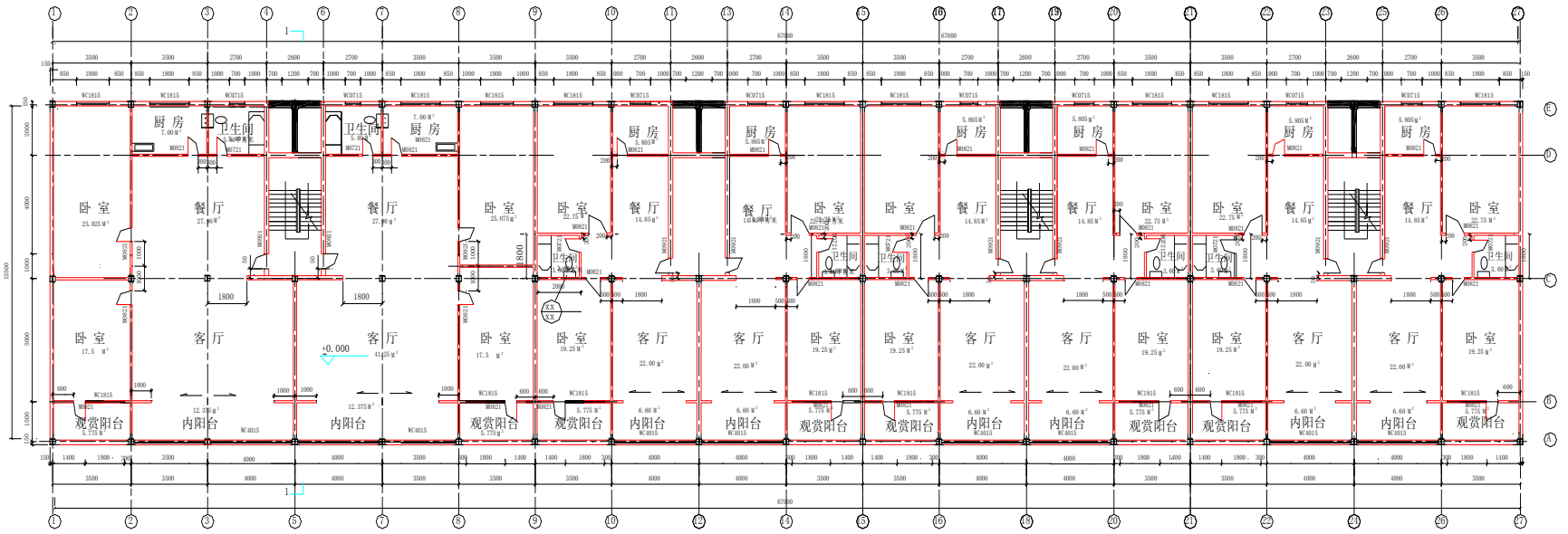


超轻型钢结构住宅体系全部采用冷弯薄壁钢构件

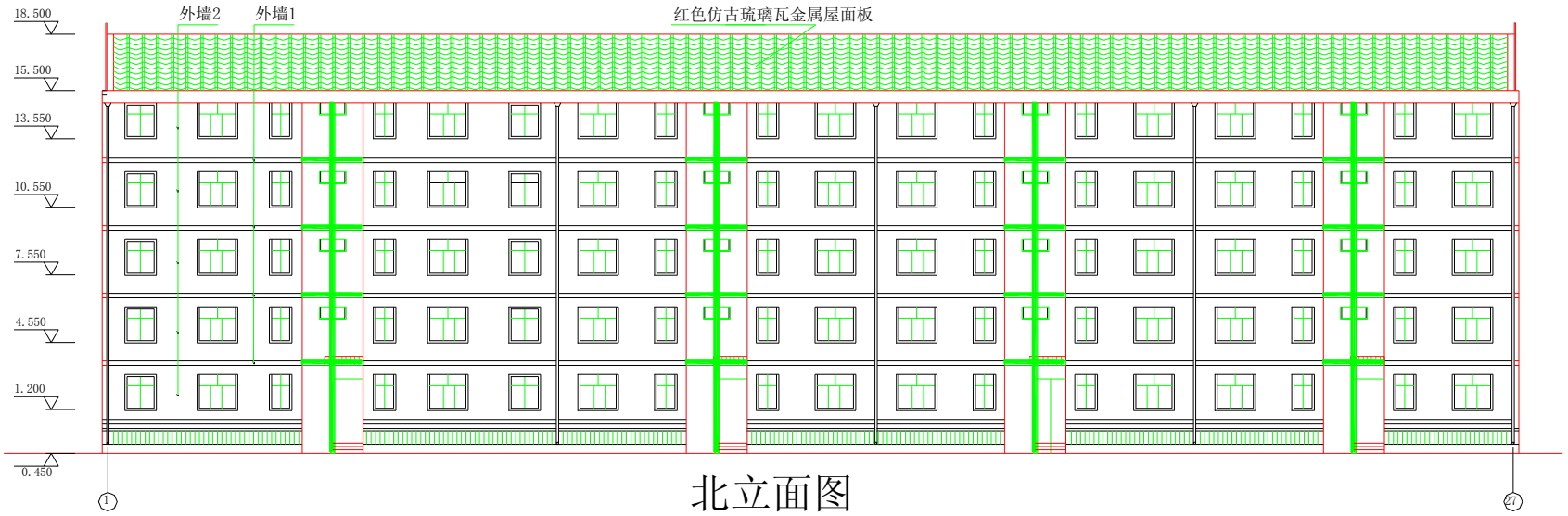


5.4.5 轻钢住宅示范楼工程的设计(1)

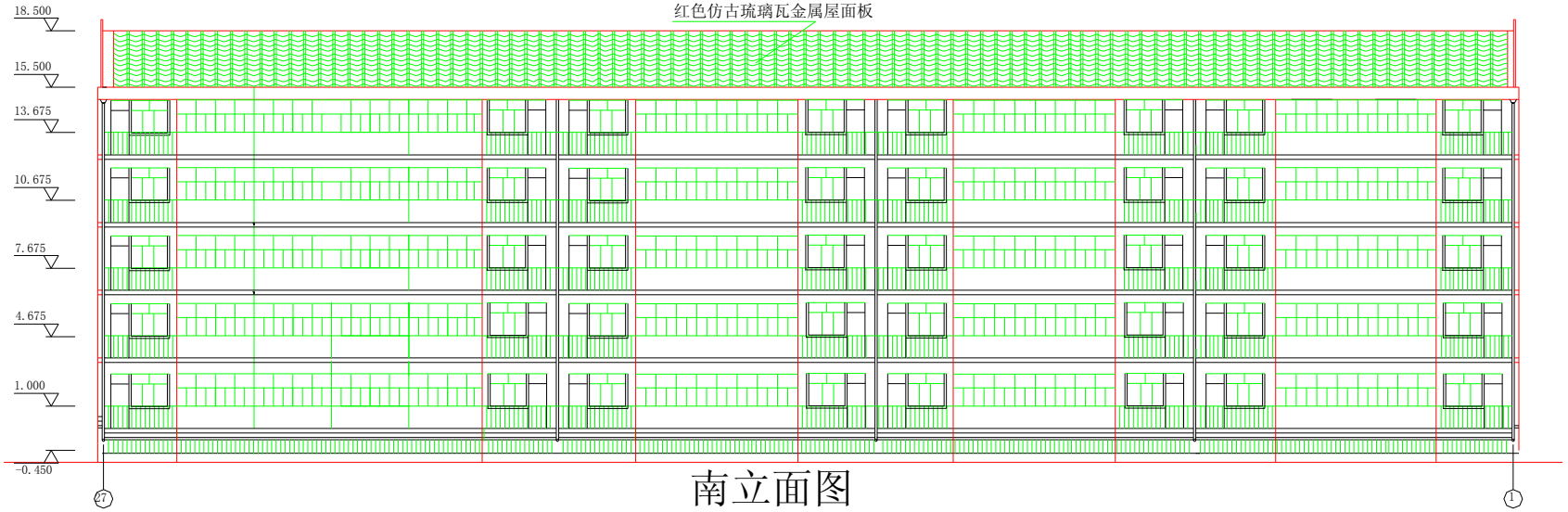
保定太行住宅示范楼多层轻钢住宅示范楼，建筑面积约4700m^2，最大单元的建筑面积为150m^2。主梁采用焊接工形截面，大开间处采用扁梁，柱采用焊接H截面。外墙采用240厚陶粒混凝土，分户墙采用200厚棱镁土板，内隔断墙为100厚棱镁土板。基础采用柱下独立基础。部分楼盖采用SP叠合板，其它均采用150厚预制混凝土板。一层层高3.5m；其它层层高为3.0m，柱距纵向为4.0m；横向为7.0m。经济效果明显，用钢量为43.8kg/m^2。



2~5层平面图


18.500
15.500
13.550
10.550
7.550
4.550
1.200
-0.450
外墙2
外墙1
红色仿古琉璃瓦金属屋面板
1
27

北立面图


18.500
15.500
13.675
10.675
7.675
4.675
1.000
-0.450
红色仿古琉璃瓦金属屋面板
27
1

南立面图

(1)建筑设计特点

1)经济户型、小开间布置；

2)外型简单整齐，符合钢结构的要求；

3)入口外露局部钢框架，体现轻钢特征；

4)大户型采用开敞式两厅布置(类似无梁楼盖)；

5)主要钢构采用外包式防火处理；

6)外墙和分户墙采用陶粒混凝土砌块，内墙为棱镁土板；

7)屋盖采用双层彩板保温屋面系统(仿古波形瓦)；

8)设内阳台和观景阳台，增加立面层次变化；

9)有组织排水；

(2)结构设计要点

1)7度抗震设防要求；

2)工型截面柱空间框架设计；

3)单轴对称工型截面梁，满足外包式防火要求；

4)采用预制混凝土楼板+局部楼承板组合楼盖；

5)局部采用组合扁梁体系+SP板叠合板组合楼盖；

6)整体筏板基础，双向刚接基础；

7)采用现场焊接梁柱连接节点；

(3)存在的技术问题

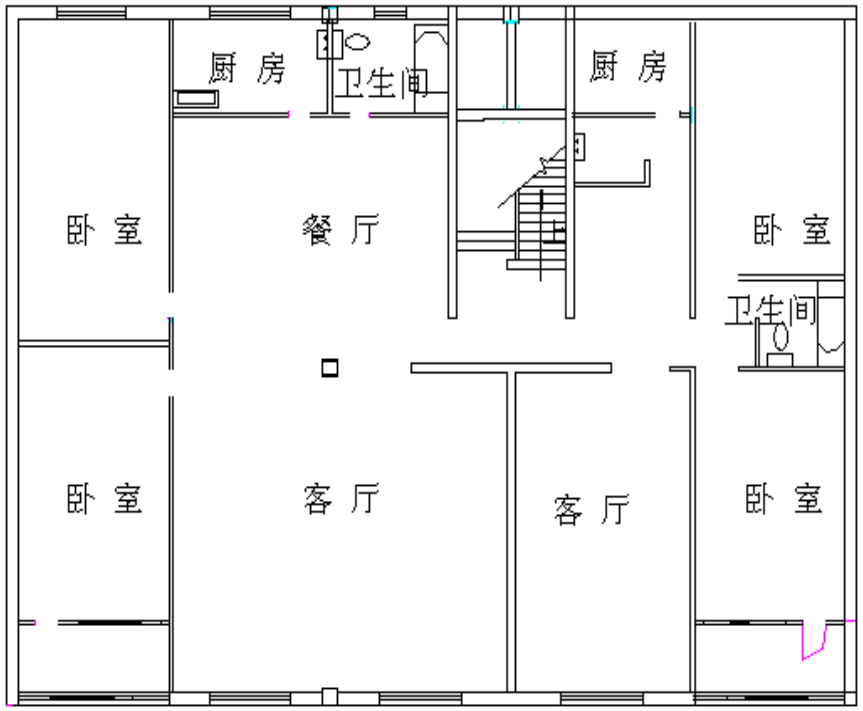
1)带组合扁梁多层轻型钢框架结构体系分析；

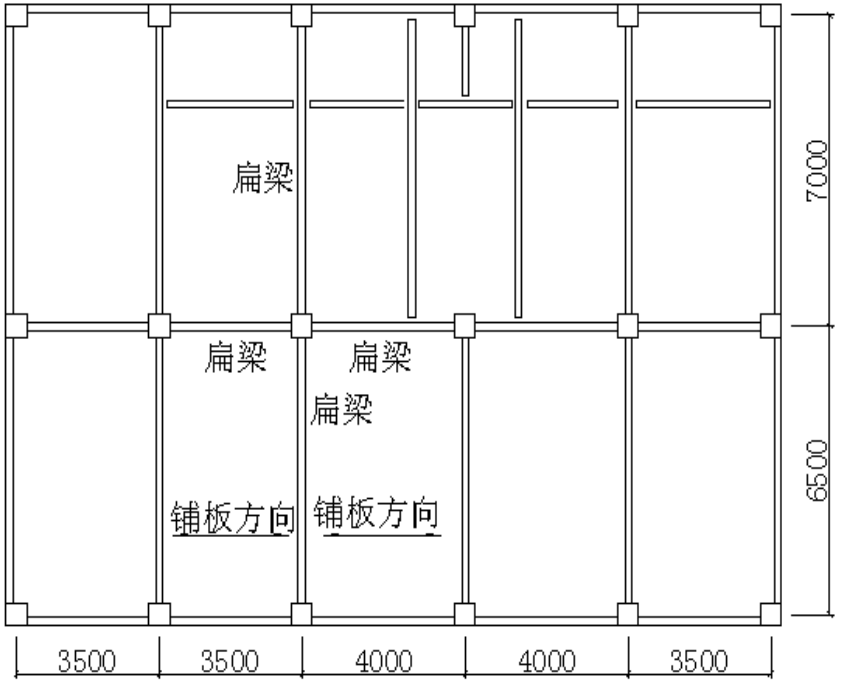
2)组合扁梁承载性能的理论与试验研究(现场试验)；

3)棱镁土板的力学与物理性能研究；

4)大开间轻钢住宅的技术问题；

保定太行集团多层钢结构住宅示范楼
标准单元的建筑平面和结构平面布置图





标准单元建筑平面图

标准单元结构平面图

- 河北保定太行集团轻钢住宅示范楼



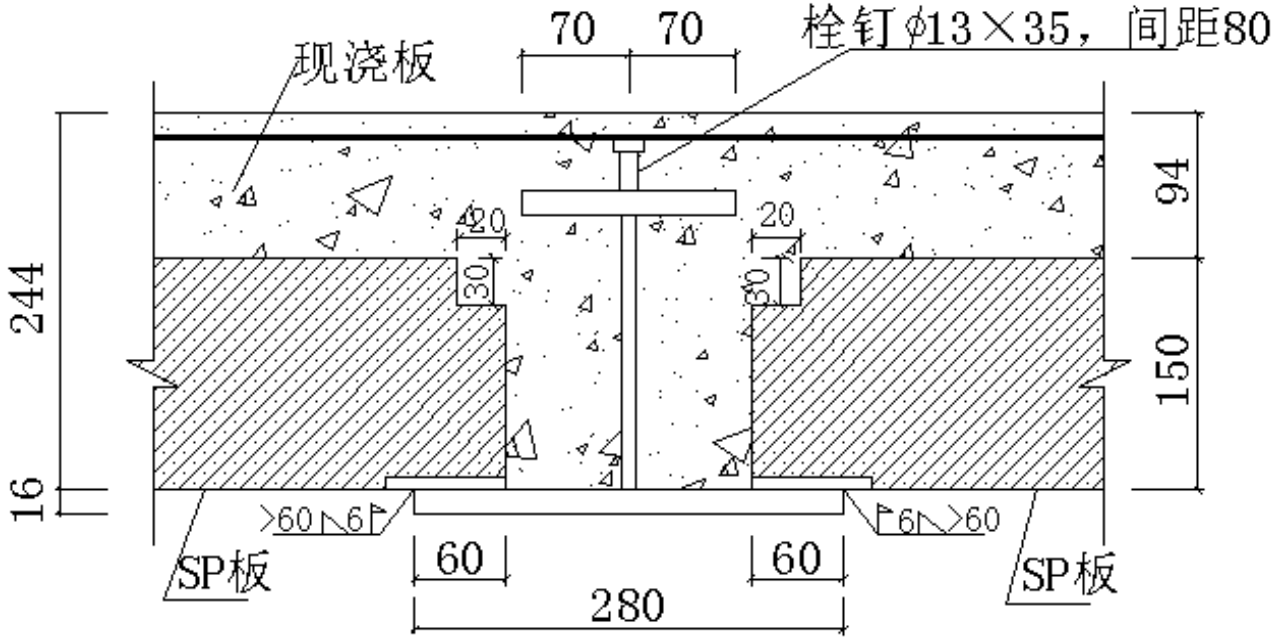


组合扁梁与柱的连接节点

(已铺SP板，尚未做叠合层)



扁梁截面尺寸与构造



组合扁梁与普通钢梁的比较





详见论文：

（1）黄慧娟，***王元清***，麻建锁，石永久　**轻钢住宅试点工程设计与经济技术分析**。《河北工程大学学报》（自然科学版）。2007，24（1）：20-23。

（2）黄慧娟，麻建锁，***王元清***，石永久　**河北省轻钢住宅试点工程的经济效益评价与分析**。《钢结构》增刊(2006年)。2006.8, -pp455-460.

（3）黄慧娟，麻建锁，***王元清***，石永久　**河北省轻钢住宅建筑体系的发展与对策**。《河北建筑工程学院学报》。2006，24（3）：1-4。

组合扁梁对结构的影响

(1) 惯性矩

构件名称	截面惯性矩	组合前后的比例
主梁(负弯矩区)	0.63 (1.14)	1.81
主梁(正弯矩区)	0.63 (1.78)	2.83

(2) 结构层高

- ✓ 工形梁高加楼盖及吊顶共650mm
- ✓ 组合扁梁减少到280mm。
- ✓ 5层可节省1.85m。

(3) 用钢量比较

构件名称	钢材用量（t）	单位用量（kg/m²）	比例（%）
梁	105.6(110.0)	22.6(23.6)	50.1(53.9)
柱	104.9(94.3)	22.5(20.2)	49.9(46.1)
合计	210.5(204.3)	45.1(43.8)	100(100)

- 采用扁梁后梁的用钢量增加1.0kg/m²，但柱用钢量降低2.3kg/m²，总体上减少用钢量的(约1.3kg/m²)。

详见论文：

（1）陈　全，石永久，***王元清***，陈　宏，张　勇　**带组合扁梁多层轻型钢框架结构体系分析**。《建筑结构》。2002年第2期,-pp17-20。

（2）石永久，***王元清***，陈　全　**钢-混凝土组合扁梁楼盖的设计与施工技术**。《建筑技术》。2005年第2期，-pp105-107。

（3）***王元清***，**杨　璐，石永久，施　刚　钢-混凝土组合扁梁承载性能研究及工程应用。《工程力学》。2006，23（Sup. II）：185-193。**

5.4.5 轻钢住宅示范楼工程的设计(2)

清华大学紫荆公寓7#

-多层轻钢结构(住宅)





层数：7；　　柱　网：6x7.2m；　　建筑面积：8460m²；

层高：3.05m；楼面活载：2.0kN/m²；　结构计算：空间；

楼盖：SP板；　柱 截 面：箱形；　　用 钢 量：45.8 kg/m²；